UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3064 Sistemas Operativos | Ciclo 1 2026

Manual de Uso

Sistema de Chat Multithread — Proyecto 01

Hugo Ernesto 23306
Luis Palacios 23933
Pablo Cabrera 231156

Guatemala, abril 2026

1. Requisitos previos

Antes de compilar o ejecutar el sistema, verificar que cada máquina cuente con:

- **Sistema operativo:** Linux (Ubuntu 20.04 o superior recomendado)
- **Compilador:** `gcc` con soporte C11 y pthreads
- **Herramienta de build:** `make`
- **Red:** cable de red RJ45 y acceso a un switch Ethernet

Para verificar que las herramientas están instaladas, ejecutar en terminal:

```
gcc --version
make --version
```

Si no están instalados en Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update && sudo apt install build-essential -y
```

2. Compilación

El proyecto tiene dos modos de compilación según el escenario de uso.

2.1 Modo producción (demo con switch)

Usar este modo el día de la presentación. El servidor rechazará dos clientes con la misma dirección IP.

```
make
```

Genera los ejecutables: server y client.

2.2 Modo desarrollo (pruebas locales)

Usar este modo para probar varios clientes **desde la misma máquina** (misma IP). Desactiva la verificación de IP duplicada.

```
make dev
```

2.3 Limpiar ejecutables

```
make clean
```

3. Pruebas en modo desarrollo (una sola máquina)

Ideal para verificar la funcionalidad antes de conectarse al switch. Se abren varias terminales en la misma computadora.

Paso 1 — Compilar en modo dev

```
make dev
```

Paso 2 — Iniciar el servidor

Abrir una terminal y ejecutar:

```
./server 8080
```

Se verá en pantalla: `[server] Escuchando en puerto 8080 (inactividad: 30s)`

Paso 3 — Conectar clientes

Abrir una terminal nueva por cada cliente. La IP del servidor es 127.0.0.1 (localhost).

```
# Terminal 2
./client alice 127.0.0.1 8080

# Terminal 3
./client bob 127.0.0.1 8080

# Terminal 4
./client carlos 127.0.0.1 8080
```

> **⚠ Importante en modo dev**
> Con make dev, múltiples clientes desde 127.0.0.1 están permitidos.
> Con make (producción), solo un cliente por IP — correcto para el demo con switch.

4. Demo con switch y cables RJ45

Esta sección explica cómo conectar físicamente las máquinas y levantar el sistema en la red del aula.

4.1 Conexión física

1. Conectar el cable RJ45 de cada laptop al switch. Cada integrante conecta su computadora a un puerto del switch.
2. Verificar que el LED del puerto del switch quede encendido o parpadeando (indica enlace activo).
3. **Una sola máquina actúa como servidor.** Las demás son clientes. Acordar cuál antes de empezar.
4. Si la laptop no tiene puerto Ethernet, usar el adaptador USB-to-Ethernet que cada quien debe traer.

> **Diagnóstico rápido de red**
>
> Si el LED del puerto del switch NO enciende: verificar que el cable esté bien insertado en ambos extremos (clic audible).
>
> Si la IP no aparece: intentar 'sudo dhclient eth0' o 'sudo dhclient enp3s0' para solicitar IP por DHCP.

4.2 Obtener la IP de cada máquina

En cada laptop, ejecutar en terminal:

```
ip addr show
```

Buscar la interfaz de red (puede llamarse `eth0`, `enp3s0`, `eno1`, etc.) y anotar la dirección `inet`. Ejemplo de salida:

```
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
    inet 192.168.1.105/24 brd 192.168.1.255 scope global enp3s0
           ↑ Esta es la IP de la máquina
```

Alternativa más corta:

```
hostname -I
```

> **Checklist antes de continuar**
>
> ☐ Todos los cables conectados al switch (LED encendido)
>
> ☐ Cada laptop tiene IP en el mismo rango (ej. 192.168.1.X)
>
> ☐ Se acordó cuál máquina es el servidor
>
> ☐ Se anotó la IP del servidor para compartirla con el grupo

4.3 Verificar conectividad

Desde cada laptop cliente, hacer ping a la IP del servidor para confirmar que hay comunicación:

```
ping 192.168.1.105

# Debe verse respuesta como:
# 64 bytes from 192.168.1.105: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.4 ms
```

Si el ping no responde, verificar que el firewall no bloquee el tráfico: `sudo ufw disable`

4.4 Compilar en modo producción

En TODAS las máquinas (servidor y clientes), compilar el proyecto:

```
make
```

4.5 Iniciar el servidor

Solo en la máquina designada como servidor. Abrir una terminal y ejecutar:

```
./server 8080
```

Se verá: `[server] Escuchando en puerto 8080 (inactividad: 30s)`

El servidor queda esperando conexiones. No cerrar esta terminal durante el demo.

4.6 Conectar los clientes

En cada laptop cliente, abrir una terminal y ejecutar el cliente con **la IP del servidor** (la que se anotó en el paso 4.2):

```
# Reemplazar 192.168.1.105 con la IP real del servidor
./client <tu_nombre_usuario> 192.168.1.105 8080

# Ejemplos:
./client hugo 192.168.1.105 8080
./client luis 192.168.1.105 8080
./client pablo 192.168.1.105 8080
```

Si el registro es exitoso, se verá el menú de ayuda y el prompt >

> **⚠ Regla de IP duplicada**
>
> En modo producción (make), el servidor rechaza dos conexiones desde la misma IP.
>
> Cada integrante del grupo debe conectarse desde su propia laptop.
>
> Si se intenta conectar dos clientes desde la misma máquina, el segundo recibirá: ERR|SERVER|?|DUPLICATE_IP

5. Comandos del cliente

Una vez conectado, el cliente acepta los siguientes comandos desde el teclado:

Comando	Formato	Descripción
ALL	ALL <mensaje>	Envía mensaje a todos los usuarios conectados (broadcast)
Directo	<usuario> <mensaje>	Envía mensaje privado a un usuario específico
/list	/list	Muestra todos los usuarios conectados y su estado actual
/whois	/whois <usuario>	Muestra la dirección IP del usuario indicado
/status	/status ACTIVO	Cambia tu estado a ACTIVO
/status	/status OCUPADO	Cambia tu estado a OCUPADO
/status	/status INACTIVO	Cambia tu estado a INACTIVO manualmente
/help	/help	Muestra el menú de ayuda con todos los comandos
/bye	/bye	Cierra sesión y desconecta del servidor limpiamente

Ejemplos de uso

```
# Mensaje a todos
> ALL hola a todos, aqui hugo

# Mensaje directo a luis
> luis oye, ya probaste el /list?

# Ver quién está conectado
> /list
[Usuarios conectados]: hugo(ACTIVO),luis(ACTIVO),pablo(OCUPADO)

# Ver la IP de pablo
> /whois pablo
[WHOIS]: pablo|192.168.1.108

# Cambiar tu estado
> /status OCUPADO
[Status actualizado]: OCUPADO

# Salir
> /bye
Sesión terminada. ¡Hasta luego!
```

6. Protocolo de comunicación

Todos los mensajes son texto UTF-8, una línea por mensaje, terminados con `\n`. El formato es:

```
TIPO|ORIGEN|DESTINO|CONTENIDO
```

Mensaje (cliente → servidor)	Respuesta posible del servidor
`REGISTER|alice|SERVER|`	`OK|SERVER|alice|REGISTER`
`REGISTER|alice|SERVER|`	`ERR|SERVER|?|DUPLICATE_NAME`
`REGISTER|alice|SERVER|`	`ERR|SERVER|?|DUPLICATE_IP`
`LIST|alice|SERVER|`	`OK|SERVER|alice|LIST|bob(ACTIVO),carlos(OCUPADO)`
`WHOIS|alice|SERVER|bob`	`OK|SERVER|alice|WHOIS|bob|192.168.1.108`
`STATUS|alice|SERVER|OCUPADO`	`OK|SERVER|alice|STATUS|OCUPADO`
`CHAT|alice|ALL|hola todos`	`CHAT|alice|ALL|hola todos  (a todos los demás)`
`CHAT|alice|bob|mensaje privado`	`CHAT|alice|bob|mensaje privado  (solo a bob)`
`EXIT|alice|SERVER|`	`OK|SERVER|alice|EXIT`

Mensajes que el servidor envía sin que el cliente los solicite:

- `INFO|SERVER|ALL|hugo se conectó` — notificación de conexión/desconexión
- `STATUS|SERVER|hugo|INACTIVO` — el servidor marcó al usuario inactivo por 30s sin tráfico

7. Sistema de inactividad automática

El servidor tiene un hilo watchdog que revisa cada 5 segundos si algún cliente lleva más de **30 segundos** sin enviar ningún mensaje.

- Si un cliente supera 30s sin tráfico y está en estado ACTIVO, el servidor le envía `STATUS|SERVER|<nombre>|INACTIVO` y actualiza su estado.
- Cualquier mensaje del cliente (incluido `/list`, `/whois`, etc.) reinicia el contador de inactividad y lo vuelve a ACTIVO.
- Para el demo, el tiempo de 30 segundos es configurable cambiando `INACTIVE_SECS` en `server.c` (línea 29).

> ⏱ **Consejo para la demo**
>
> Para demostrar la inactividad durante la presentación, bajar INACTIVE_SECS a 10 o 15 segundos en server.c, recompilar y dejar un cliente sin escribir nada.
>
> El evaluador verá cómo el estado cambia a INACTIVO automáticamente.

8. Solución de problemas

connect: Connection refused

El servidor no está corriendo o está en un puerto diferente.

- Verificar que se ejecutó `./server 8080` en la máquina correcta.
- Verificar que se está usando la IP correcta del servidor.
- Verificar con `ping <IP_servidor>` que hay conectividad.

ERR|SERVER|?|DUPLICATE_NAME

Ya existe un usuario conectado con ese nombre.

- Usar un nombre diferente: `./client <otro_nombre> <IP> 8080`

ERR|SERVER|?|DUPLICATE_IP

Ya hay un cliente conectado desde esa dirección IP (solo en modo producción).

- Conectarse desde otra laptop.
- Si se está probando localmente, usar `make dev` en lugar de `make`.

Address already in use (al iniciar el servidor)

El puerto 8080 ya está en uso, posiblemente de una ejecución anterior.

```
# Ver qué proceso usa el puerto:
lsof -i :8080

# Matar el proceso anterior:
kill -9 <PID>

# O usar un puerto diferente:
./server 9090
```

El cliente se queda en blanco al conectar

El servidor rechazó el registro pero el cliente no imprimió el error.

- Revisar la salida de stderr: `./client alice 192.168.1.105 8080 2>&1`

Mensajes no llegan al destinatario

- Verificar que el nombre del destinatario es exacto (distingue mayúsculas/minúsculas).
- Usar `/list` para ver los nombres exactos de los usuarios conectados.

9. Resumen rápido para el día del demo

Secuencia de comandos de principio a fin:

Máquina servidor

```
make
./server 8080
```

Cada máquina cliente

```
make
./client <nombre> <IP_del_servidor> 8080
```

Comandos que debe ver el evaluador

```
# 1. Ver lista de usuarios
> /list

# 2. Broadcast
> ALL hola a todos

# 3. Mensaje directo
> luis mensaje privado

# 4. Info de usuario
> /whois luis

# 5. Cambio de status
> /status OCUPADO

# 6. Esperar inactividad automática (30s sin escribir)

# 7. Salir limpiamente
> /bye
```